Resolução Atividade 01 -- 2° Bimestre

Exercício 1

```
CREATE TABLE categoria (
  id_categoria BIGINT generated by default as identity,
  nome varchar(100) not null,

  CONSTRAINT pk_categoria
    PRIMARY KEY (id_categoria)
);
```

Exercício 2

- Colunas criadas:
  1. id_categoria (Chave primária com geração automática)
  2. nome (NOT NULL)

Exercício 3

```
CREATE TABLE produto (
  id_produto BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  nome varchar(100) NOT NULL,
  preco NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  estoque INT not null default 0,
  id_categoria BIGINT NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_produto
    PRIMARY KEY (id_produto),

  CONSTRAINT ck_produto_preco
    CHECK (preco >= 0),
  CONSTRAINT ck_produto_estoque
    CHECK (estoque >= 0),

  CONSTRAINT fk_produto_categoria
    FOREIGN KEY (id_categoria)
    REFERENCES categoria(id_categoria)
);
```

Exercício 4

```
alter table categoria
  add column ativo boolean default true;
```

Exercício 5

```
alter table produto
  add column descricao VARCHAR(300);
```

Exerício 6

```
insert into categoria (nome)
  values ('Informática');
```

Exercício 7

```
insert into categoria (nome)
  values ('Escritório');

insert into categoria (nome)
  values ('Acessórios');

insert into categoria (nome)
  values ('Eletrônicos');

insert into categoria (nome)
  values ('Games');
```

Exercício 8

```
insert into categoria (nome)
  values
    ('Papelaria'),
    ('Ferramentas'),
    ('Doméstico'),
    ('Brinquedos');
```

Exercício 9

```
select *
from categoria;
```

id_categoria	nome	ativo
1	Informática	true
2	Escritório	true
3	Acessórios	true
4	Eletrônicos	true
5	Games	true
6	Papelaria	true
7	Ferramentas	true
8	Doméstico	true
9	Brinquedos	true

1. Os valores de `id_categoria` vieram da chave primária que é gerada como identidade, ou seja, sem a necessidade de definir algum valor
2. `ativo` recebeu valor mesmo sem ser informado pois tem um valor default `true` na sua inicialização

Exercício 10

```
select id_categoria, nome
from categoria
```

id_categoria	nome
1	Informática
2	Escritório
3	Acessórios
4	Eletrônicos
5	Games
6	Papelaria
7	Ferramentas
8	Doméstico
9	Brinquedos

Exercício 11

```
insert into produto (nome, preco, estoque, id_categoria, descricao)
  values (
    'Notebook',
    3500.00,
    5,
    1,
    'Notebook para uso profissional'
  );
```

Exercício 12

```
insert into produto (nome, preco, id_categoria, descricao)
  values (
    'Mouse sem fio',
    89.90,
    1,
    'Mouse óptico sem fio'
  );

select *
from produto;
```

• O valor armazenado em estoque foi 0 pois é o valor padrão quando inicializado sem uma definição

Exercício 13

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
    ('Caderno Universitario', 24.90, 30, 6),
    ('Caneta Esferografica', 2.50, 100, 6),
    ('Booster Pokemon TCG', 14.90, 20, 9),
    ('Chave de Fenda', 15.00, 10, 7),
    ('Lampada LED', 9.90, 40, 8);
```

Exercício 14

```
select *
from produto;

select nome, preco
from produto;

select nome, estoque, id_categoria
from produto;
```

Exercício 15

O PostgreSQL não deve aceitar o registro, porque a coluna `nome` foi definida como `NOT NULL`, ou seja, não pode ficar sem valor.

```
insert into produto (preco, estoque, id_categoria)
  values (199.90, 10, 1);
```

- Restrição responsável: `NOT NULL` da coluna `nome`

Exercício 16

```
insert into produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
  values ('Monitor', -500.00, 10, 1);
```

1. O registro não foi inserido.
2. Restrição: `ck_produto_preco`.
3. Regra violada: `preco >= 0`.

Exercício 17

O banco não deve permitir a inserção, pois a categoria 9999 não existe e o produto ficaria referenciando uma categoria inexistente.

```
insert into produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
  values ('Produto Teste', 50.00, 5, 9999);
```

- Resultado: erro `insert or update on table "produto" violates foreign key constraint "fk_produto_categoria"`
- Explicação: a integridade referencial garante que todo valor da chave estrangeira `produto.id_categoria` exista na chave primária `categoria.id_categoria`. Como não há categoria 9999, o banco rejeita o registro, evitando produtos "órfãos".

Exercício 18

A

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Teclado', -150.00, 10, 1);
```

1. O preço é negativo.
2. Restrição violada: `ck_produto_preco` (`preco >= 0`).
3. Correção:

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Teclado', 150.00, 10, 1);
```

B

```
INSERT INTO produto (preco, estoque, id_categoria)
VALUES (250.00, 5, 1);
```

1. `nome` não foi informado.
2. Restrição violada: `NOT NULL` em `nome` .
3. Correção:

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Monitor', 250.00, 5, 1);
```

C

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Webcam', 300.00, -2, 1);
```

1. O estoque é negativo.
2. Restrição violada: `ck_produto_estoque` (`estoque >= 0`).
3. Correção:

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Webcam', 300.00, 2, 1);
```

D

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Headset', 450.00, 5, 9999);
```

1. A categoria 9999 não existe.
2. Restrição violada: `fk_produto_categoria` (chave estrangeira).
3. Correção (usando a categoria Acessórios, id 3):

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES ('Headset', 450.00, 5, 3);
```

Exercício 19

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
    ('Grampeador', 22.00, 15, 2),
    ('Pasta Organizadora', 12.50, 25, 2),
    ('Controle de Videogame', 249.90, 8, 5),
    ('Fone Bluetooth', 129.90, 12, 4);
```

```
SELECT *
FROM categoria;
```

```
SELECT *
FROM produto;
```

id_categoria	nome	ativo
1	Informática	true
2	Escritório	true
3	Acessórios	true
4	Eletrônicos	true
5	Games	true
6	Papelaria	true
7	Ferramentas	true
8	Doméstico	true
9	Brinquedos	true

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria	descricao
1	Notebook	3500.00	5	1	Notebook para uso profissional
2	Mouse sem fio	89.90	0	1	Mouse óptico sem fio
3	Caderno Universitario	24.90	30	6	null
4	Caneta Esferografica	2.50	100	6	null
5	Booster Pokemon TCG	14.90	20	9	null
6	Chave de Fenda	15.00	10	7	null
7	Lampada LED	9.90	40	8	null
8	Grampeador	22.00	15	2	null
9	Pasta Organizadora	12.50	25	2	null
10	Controle de Videogame	249.90	8	5	null
11	Fone Bluetooth	129.90	12	4	null

Exercício 20

- produtos com preço acima de R$ 500,00 -> condição sobre `preco`
- produtos da categoria Informática -> condição sobre `id_categoria`
- o produto chamado Notebook -> condição sobre `nome`